

Prova III – Banco de Dados Relacional – DSM - Professora Lucineide – 02/12/2025

Nome: _____

Valor: 2,0 pts. cada questão

Instruções

- Responda às questões de forma **discursiva**, clara e objetiva.
- Analise os trechos de código apresentados e **complemente, explique ou corrija** conforme solicitado.
- Justifique suas respostas quando solicitado.
- Responda as questões no verso da prova.

Tema: ARENA_ESPORTS – Rede de Lojas e Arenas de E-Sports

1 — A gerência da Arena deseja identificar quais fabricantes possuem receita total (soma de preço × quantidade) acima da média geral das receitas de todos os fabricantes.

Abaixo está um trecho de consulta SQL incompleto:

```
SELECT f.nome_fabricante,  
       _____ AS receita_total  
FROM fabricante f  
JOIN produto p ON p.id_fabricante = f.id_fabricante  
JOIN venda v ON v.id_produto = p.id_produto  
GROUP BY f.nome_fabricante  
HAVING _____ > (  
    SELECT _____  
    FROM (  
        SELECT SUM(p2.preco * v2.quantidade) AS receita  
        FROM fabricante f2  
        JOIN produto p2 ON p2.id_fabricante = f2.id_fabricante  
        JOIN venda v2 ON v2.id_produto = p2.id_produto  
        GROUP BY f2.id_fabricante  
    ) sub  
);
```

- Complete os três trechos faltantes.
- Explique, em 3 a 5 linhas, o papel da subquery no HAVING e por que o cálculo precisa ser feito em uma subconsulta.

2 — Considere a seguinte VIEW criada pela equipe de análise:

Prova III – Banco de Dados Relacional – DSM - Professora Lucineide – 02/12/2025

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_loja_desempenho AS
SELECT l.id_loja,
       l.nome_loja,
       SUM(v.quantidade) AS total_vendido,
       AVG(p.preco) AS media_preco_vendido
FROM loja l
LEFT JOIN venda v ON v.id_loja = l.id_loja
LEFT JOIN produto p ON p.id_produto = v.id_produto
GROUP BY l.id_loja, l.nome_loja;
```

- a) Explique o que significa a combinação de LEFT JOIN com agregações SUM e AVG neste contexto.
- b) A view deve ser convertida em uma MATERIALIZED VIEW? Justifique com base em uso real (relatórios de desempenho).
- c) Reescreva a consulta acima adicionando um campo adicional: quantidade_itens_diferentes (contagem de produtos diferentes vendidos na loja).

3 — A seguir está uma Stored Procedure implementada pela equipe júnior:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_registra_inscricao(
  p_id_evento INT,
  p_id_cliente INT,
  p_equipe TEXT,
  p_taxa NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO inscricao(id_evento, id_cliente, equipe, taxa_inscricao)
  VALUES (p_id_evento, p_id_cliente, p_equipe, p_taxa);
END;
$$;
```

- a) Identifique duas falhas graves dessa procedure relacionadas à regra de negócio.
- b) Reescreva a procedure corrigindo as falhas, adicionando:
 - i. Validação para impedir taxa negativa
 - ii. Validação para impedir múltiplas inscrições do mesmo cliente no mesmo evento
 - iii. Mensagem adequada com RAISE EXCEPTION

Prova III – Banco de Dados Relacional – DSM - Professora Lucineide – 02/12/2025

4 — Considere a consulta abaixo, usada para identificar quais clientes possuem gasto acima da soma das vendas da loja da Paulista:

```
SELECT c.nome,  
       SUM(v.quantidade * p.preco) AS total_cliente  
FROM cliente c  
JOIN venda v ON v.id_cliente = c.id_cliente  
JOIN produto p ON p.id_produto = v.id_produto  
GROUP BY c.nome  
HAVING SUM(v.quantidade * p.preco) >  
(  
  SELECT SUM(v2.quantidade * p2.preco)  
  FROM loja l2  
  JOIN venda v2 ON v2.id_loja = l2.id_loja  
  JOIN produto p2 ON p2.id_produto = v2.id_produto  
  WHERE l2.nome_loja ILIKE '%Paulista%'  
);
```

- a) Explique, com suas palavras, o que essa query calcula.
- b) Descreva por que a cláusula HAVING é necessária e não pode ser substituída por WHERE.
- c) Identifique um caso real de decisão de negócio que essa query poderia auxiliar.

5 — Uma equipe desenvolveu uma View para monitorar produtos com baixa média de vendas:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_media_produto AS  
SELECT p.id_produto,  
       p.nome,  
       AVG(v.quantidade) AS media_por_loja  
FROM produto p  
LEFT JOIN venda v ON v.id_produto = p.id_produto  
GROUP BY p.id_produto, p.nome;  
E uma Stored Procedure:  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_flag_produtos_baixa_media()  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
  UPDATE produto  
  SET nome = nome || ' (Atenção)'  
  WHERE id_produto IN (  
    SELECT id_produto FROM vw_media_produto WHERE media_por_loja < 2  
  );
```

Prova III – Banco de Dados Relacional – DSM - Professora Lucineide – 02/12/2025

END;
\$\$;

- a) Explique o que a procedure faz e por que depende da view.
- b) Explique o risco de executar essa procedure várias vezes.
- c) Proponha uma correção para evitar duplicação do sufixo "(Atenção)".

RESPOSTAS: